

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

4.4. Алгоритм решения краевой задачи модифицированным методом Ньютона-Канторовича

1. Выписать формулы метода для краевой задачи

$$-\ddot{x} + f(t, x, \dot{x}) = 0,$$

$$x(a) = \alpha_0, \quad x(b) = \alpha_1.$$

Они имеют вид

$$-\ddot{x}_{n+1} + f'_x(t, x_0(t), \dot{x}_0(t)) x_{n+1} + f'_x(t, x_0(t), \dot{x}_0(t)) \dot{x}_{n+1} =$$

$$f'_x(t, x_0(t), \dot{x}_0(t)) x_n(t) + f'_x(t, x_0(t), \dot{x}_0(t)) \dot{x}_n(t) - f(t, x_n(t), \dot{x}_n(t)), \quad (4.14)$$

$$x_{n+1}(a) = \alpha_0, \quad x_{n+1}(b) = \alpha_1, \quad (4.15)$$

В качестве начального приближения $x_0(t)$ можно взять линейную функцию $G(t)$, удовлетворяющую краевым условиям (4.15) (см. п.2).

Возникает серия ($n=0,1,2,\dots$) линейных задач вида

$$p(t)\ddot{x}_{n+1} + q(t)\dot{x}_{n+1} + r(t)x_{n+1} = \tilde{g}(t, x_n(t), \dot{x}_n(t)), \quad (4.16)$$

$$x_{n+1}(a) = \alpha_0, \quad x_{n+1}(b) = \alpha_1, \quad (4.17)$$

которую следует решить одним из проекционных методов.

2. Свести линейную задачу (4.16) - (4.17) к задаче с нулевыми краевыми условиями, сделав замену переменных $x_{n+1}(t) = y_{n+1}(t) + G(t)$, где $G(t) \in C^2_{[a,b]}$ удовлетворяет краевым условиям (4.17). Например, $G(t) = [\alpha_0(b-t) + \alpha_1(t-a)]/(b-a)$. В этом случае можно положить $y_0(t) = 0$.

3. Линейную задачу для новой переменной y_{n+1} ($n=0,1,2,\dots$)

$$p(t)\ddot{y}_{n+1} + q(t)\dot{y}_{n+1} + r(t)y_{n+1} = g_n(t), \quad (4.18)$$

$$y_{n+1}(a) = 0, \quad y_{n+1}(b) = 0, \quad (4.19)$$

решить проекционным методом. Здесь $g_n(t) = \tilde{g}(t, y_n(t) + G(t), \dot{y}_n(t) + \dot{G}(t)) - q(t)\dot{G}(t) - r(t)G(t)$.

Для $n = 0$ первое приближение $y_1(t)$ к решению ищется в виде

$$y^N(t) = \sum_{k=1}^N a_k e_k(t),$$

где $\{e_k(t)\}$ - координатная система.

В качестве координатной системы можно взять:

а) тригонометрические многочлены $e_k(t) = \sin \pi k(t-a)/(b-a)$, $k = 0, 1, \dots$, либо

б) алгебраические многочлены $e_k(t) = (t-a)(b-t)P_{k-1}(t)$, $k = 0, 1, \dots$, где P_k – алгебраический полином степени k . Можно положить $P_k(t) = t^k$, либо взять многочлены Лежандра степени k , которые ортогональны в $L_2[-1, 1]$.

Если выбираются многочлены Лежандра, то следует от промежутка $[a, b]$ перейти к отрезку $[-1, 1]$ с помощью замены $\tau = (2t - a - b)/(b - a)$, $t \in [a, b]$, $\tau \in [-1, 1]$. Сделать замену переменных в уравнении (4.18), учитывая, что $y'_t = y'_\tau \tau'_t = y'_\tau 2/(b - a)$, $y''_{t^2} = y''_{\tau^2} 4/(b - a)^2$.

4. В методе Галёркина коэффициенты a_k ищутся из системы

$$\sum_{k=1}^N a_k \int_a^b [p(t)\ddot{e}_k(t) + q(t)\dot{e}_k(t) + r(t)e_k(t)] e_j(t) dt = \int_a^b g_n(t) e_j(t) dt, \quad (4.20)$$

$$j = 1, \dots, N.$$

5. В методе наименьших квадратов коэффициенты a_k ищутся из системы

$$\sum_{k=1}^N a_k \int_a^b [p(t)\ddot{e}_k(t) + q(t)\dot{e}_k(t) + r(t)e_k(t)] [p(t)\ddot{e}_j(t) + q(t)\dot{e}_j(t) + r(t)e_j(t)] dt = \int_a^b g_n(t) [p(t)\ddot{e}_j(t) + q(t)\dot{e}_j(t) + r(t)e_j(t)] dt, \quad j = 1, \dots, N. \quad (4.21)$$

6. В методе коллокаций коэффициенты a_k ищутся из системы

$$\sum_{k=1}^N a_k [p(t_j)\ddot{e}_k(t_j) + q(t_j)\dot{e}_k(t_j) + r(t_j)e_k(t_j)] = g_n(t_j), \quad j = 1, \dots, N. \quad (4.22)$$

В качестве узлов коллокации t_j выбрать нули многочлена Чебышёва $T_N(t)$ степени N , которые заключены в интервале $(-1, 1)$ и вычисляются по явным формулам

$$t_j = \cos \frac{2j-1}{2N} \pi, \quad j = 1, \dots, N.$$

В этом методе также надо перейти от отрезка $[a, b]$ к отрезку $[-1, 1]$.

7. Линейные алгебраические системы (4.20), (4.21), (4.22) решать методом Гаусса, либо с помощью одного из Пакета Прикладных Программ.

Номер N выбирать из условия $\|y^N - y^{N+1}\| < \varepsilon$, где ε – заданная точность. Часто достаточно взять $N = 5$.

8. Положить $y_1(t) = y^N(t)$.

9. Найденное $x_N(t) = y_N(t) + G(t)$ сравнить с точным решением. Если $\|x_N - x^*\| > \varepsilon$, то положить $n = 1$ и перейти к нахождению следующего приближения $y_2(t)$ и т.д., пока не будет достигнута нужная точность.

4.5. Задания для самостоятельной работы

Модифицированным методом Ньютона-Канторовича найти первые два приближения к решению краевой задачи. Сравнить приближенное решение с точным. Оценить относительную погрешность решения.

1) $-\ddot{x} = -\dot{x}/(1+t) + \dot{x}^2/x$, $x(0) = 2$, $x(1) = 1$.

Точное решение: $x^*(t) = [5 - (1+t)^2]^{1/2}$.

2) $\ddot{x} = (\dot{x}^2 + 1)^{3/2}$, $x(0) = -1$, $x(1) = 0$. Точное решение: $x^*(t) = -(1-t^2)^{1/2}$.

3) $\ddot{x} = x^3$, $x(0) = \sqrt{2}$, $x(1) = 1/\sqrt{2}$. Точное решение: $x^*(t) = \sqrt{2}/(1+t)$.

4) $-\ddot{x} = -(\dot{x}^2 + 1)/(1+t^2)$, $x(0) = 0$, $x(1) = -1/2$.

Точное решение: $x^*(t) = -t^2/2$.

5) $-\ddot{x} + 10t^{-5}x^2 = 4t$, $x(1) = 1$, $x(2) = 8$. Точное решение: $x^*(t) = t^3$.

6) $-\ddot{x} + 2t^{-10}x^3 = -10t^2$, $x(1) = 1$, $x(2) = 32$. Точное решение: $x^*(t) = t^4$.

7) $\ddot{x} = -4x^{-3}$, $x(0) = 2$, $x(1) = \sqrt{3}$. Точное решение: $x^*(t) = \sqrt{4-t^2}$.

8) $\ddot{x} = 2x^3$, $x(0) = 1/2$, $x(1) = 1/3$. Точное решение: $x^*(t) = 1/(2+t)$.

9) $\ddot{x} = -25x^{-3}$, $x(0) = 4$, $x(1) = 3$. Точное решение: $x^*(t) = \sqrt{25 - (3+t)^2}$.

10) $-\ddot{x} = x^3 - 3t^2x^5$, $x(2) = 1/\sqrt{3}$, $x(3) = 1/\sqrt{8}$.

Точное решение: $x^*(t) = 1/\sqrt{t^2 - 1}$.

11) $\ddot{x} = 12tx^2$, $x(1) = 1$, $x(2) = 1/8$. Точное решение: $x^*(t) = t^{-3}$.

12) $\ddot{x} = 20t^2x^2$, $x(1) = 1$, $x(2) = 1/16$. Точное решение: $x^*(t) = t^{-4}$.